線形代数を基礎からじっくり

BM26043　高尾智大

2026 年 10 月 31 日

目次

1　この資料で用いる演算　2

2　行列式　7

2.1　置換　. 7

2.2　行列式　. 10

1　この資料で用いる演算

定義 1.1. (1,2,3) や $\begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}$ のようなものを 3 次元の**数ベクトル**と言い、一つの 3 次元ベクトルを構成する 3 個の数をそのベクトルの**成分**という。
一般に n($\in \mathbb{N}$) の数を一列に並べたものを n 次元のベクトルと言い、その n 個の数をそのベクトルの成分という。

定義 1.2. $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ を n 次元ベクトルと言い、次のようなベクトルとして与える。
$\mathbf{a} = (a_1, a_2, \ldots, a_n), \mathbf{b} = (b_1, b_2, \ldots b_n)$. また、$a_i$ を $\mathbf{a}$ の第 i 成分と呼ぶ。(I) **加法**:$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \ldots, a_n + b_n)$ これを $\mathbf{a}$,$\mathbf{b}$ の**和**という。(II) **スカラー乗法**:c を任意の数とするとき

$$c\mathbf{a} = (ca_1, ca_2, \ldots ca_n)$$

これを $\mathbf{a}$ の c 倍という。

　これらの演算は成分ごとに行う演算をまとめて書いたものに過ぎない。このことから数に関する基本的な演算の法則は成り立つ

定理 1.3. (1) **結合の法則**:$(\mathbf{a}+\mathbf{b})+\mathbf{c}=\mathbf{a}+(\mathbf{b}+\mathbf{c})$
(2) **交換の法則**:$\mathbf{a}+\mathbf{b}=\mathbf{b}+\mathbf{a}$
また、$\mathbf{0}$=(0,0, ...,0) として、**零ベクトル**とよぶ。そのとき任意の $\mathbf{a}$ に対して次が成り立つ。:
(3)$\mathbf{a}+\mathbf{0}=\mathbf{a}$
(4)$\mathbf{a}+(\text{-}\mathbf{a}) = \mathbf{0}$
ここで、二つのベクトル $\mathbf{a}$,$\mathbf{b}$ が与えられたとき、方程式

$$\mathbf{x} + \mathbf{a} = \mathbf{b}$$

を満たす $\mathbf{x}$ はただ一つ存在し $\mathbf{x} = \mathbf{b} + (-\mathbf{a}) = (b_i - a_i)$ で与えられる。またこの $\mathbf{x}$ を $\mathbf{b}$-$\mathbf{a}$ と表す。これにより加法の逆演算である**減法**が可能となった。(5) **ベクトルに関する分配の法則**: $\mathrm{c}(\mathbf{a}+\mathbf{b})=\mathrm{c}\mathbf{a}+\mathrm{c}\mathbf{b}$
(6) **スカラーに関する分配の法則**: $(\mathrm{c}+\mathrm{d})\mathbf{a} = \mathrm{c}\mathbf{a}+\mathrm{d}\mathbf{a}$
(7) **結合の法則**:$(\mathrm{cd})\mathbf{a} = \mathrm{c}(\mathrm{d}\mathbf{a})$
また任意のベクトルの 1 倍はそのベクトル自信に相等しい:
(8)$1\mathbf{a} = \mathbf{a}$
スカラー $c \neq 0$ およびベクトル $\mathbf{a}$ が与えられた時、方程式

$$c\mathbf{x} = \mathbf{a}$$

を満たすベクトル $\mathbf{x}$ はただ一つ存在し $\mathbf{x} = \frac{1}{c}\mathbf{a} = (\frac{a_i}{c})$ と表される。一方任意のベクトル 0 倍および零ベクトルの任意のスカラー倍は常に零ベクトルになる。(9) $0\mathbf{a} = \mathrm{c}\ \mathbf{0} = \mathbf{0}$

証明. 証明略　□

定義 1.4. 与えられた有限個のベクトル $a_\nu = (a_i^{(\nu)})(\nu = 1, 2, \dots)$ から加法及び任意のスカラー乗法によって生じるベクトル、すなわち

$$\sum_\nu c_\nu \mathbf{a}_\nu$$

の形のベクトルを $\mathbf{a}_\nu$ の**一次結合**という。また、$\mathbf{a} = \sum_\nu c_\nu \mathbf{a}_\nu$ であるとき、$\mathbf{a}$ は $\mathbf{a}_\nu(\nu = 1, 2, \dots)$ の一次結合で表されるという。

定義 1.5. 第 i 成分が 1 で他の成分はすべて 0 であるようなベクトルを $\mathbf{e}_i$ で表し、$\mathbf{e}_i(i = 1, 2, \dots, n)$ を n 次元の**単位ベクトル**という。任意の n 次元ベクトル $\mathbf{a}$ は単位ベクトルの一次結合として一意的に表される。

定義 1.6. 一般に nm 個 $(n, m \in \mathbb{Z}_{\geq 0})$ の数を縦に n 個横に m 個並べたものとを n 行 m 列の**行列**または、**(n,m) 型の行列** (n,m) 行列などという。また、同じ横線上に並んでいる m 個の数の組をその行列の**行**同じ縦線上に並んでいる n 個の組をその行列の**列**という。また、第 i 行、第 j 列の交差点に成分をその行列の (i,j) 成分という。また、

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{21} & \dots & a_{2m} \\ & \dots & \dots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

として、a に二つの添え字をつけて表す方法を利用する。また、上のような行列を $A = (a_{ij})$ のように表す。

定義 1.7. (I): **加法**:$A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$ に対し、$A + B(a_{ij} + b_{ij})$ すなわち、

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ & \dots & \dots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

(II): **スカラー乗法**:c を任意の数とするとき $cA = (ca_{ij})$ すなわち、

$$cA = \begin{pmatrix} ca_{11} & ca_{12} & \dots & ca_{1m} \\ ca_{21} & ca_{22} & \dots & ca_{2m} \\ & \dots & \dots & \\ ca_{n1} & ca_{n2} & \dots & ca_{nm} \end{pmatrix}$$

上のことは行列をベクトルを並べたものと考えれば明らかである。ベクトルと同様に全ての成分が 0 の行列を定義する

$$0 = (a_{ij})(\forall i \in [1, n], \forall j \in [1, m] \text{ で } a_{ij} = 0)$$

これを**零行列**という。

また、単位ベクトルに相当するものは (i,j) 成分が 1 , 他の全ての成分が 0 であるような行列を**行列単位**という。任意の (n,m) 型の行列は nm 個の行列単位 E_{ij} の一次結合として一意的に表される。すなわち、$A = (a_{ij})$ とすれば、

$$A = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} a_{ij} E_{ij}$$

となる。

(III) **行列の乗法**:$A=(a_{ij}), B=(bjk)$ をそれぞれ (i,j) 成分が a_{ij},(j,k) 成分が b_{jk} であるような (n,m) 型,(m,l) 型の行列とする。そのとき、A の第 i 行と B の第 k 列とはともに m 次元のベクトルであるから, その対応する成分の積の和

$$c_{ik}=a_{i1}b_{1k}+a_{i2}b_{2k}+\cdots+a_{im}b_{mk}$$

を作ることができる。これを (i,k) 成分とする (n,l) 型の行列 $C=(c_{ik})$ を行列 A,B の**積**と言い、AB で表す。すなわち、

$$AB=\begin{pmatrix}\sum_{j=1}^m a_{1j}b_{j1} & \sum_{j=1}^m a_{1j}b_{j2} & \cdots & \sum_{j=1}^m a_{1j}b_{jl}\\ \sum_{j=1}^m a_{2j}b_{j1} & \sum_{j=1}^m a_{2j}b_{j1} & \cdots & \sum_{j=1}^m a_{2j}b_{jl}\\ & \cdots & \cdots & \\ \sum_{j=1}^m a_{nj}b_{j1} & \sum_{j=1}^m a_{nj}b_{j2} & \cdots & \sum_{j=1}^m a_{nj}b_{jl}\end{pmatrix}$$

この定義からも分かるように行列の積には順序が重要であり $AB=BA$ は一般には成り立たない。特に $AB=BA$ が成り立つ行列は交換可能あるいは、可換であるという。

しかし、行列の式にも成立する法則が存在する。

定理 1.8. (10) **結合の法則**:$(AB)C=A(BC)$
(11) **左側分配の法則**:$A(B+C)=AB+AC$
(12) **右側分配の法則**:$(A+B)C=AC+BC$
(13) **スカラーと行列の可換性**:$(cA)B=A(cB)=c(AB)$
ただし、c を任意の数として、これらの式が意味を持つとしてである。

証明. 行列の積の定義によって直ちに証明できる。 □

定理 1.9. (n,m) 行列

$$A=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & \ldots a_{1m} & \\ a_{21} & a_{22} & \ldots a_{2m} & \\ & \cdots & \cdots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm}\end{pmatrix}$$

において、$n=n_1+n_2, m=m_1+m_2$ のもとで、

$$A_{11}=\begin{pmatrix}a_{11} & \cdots & a_{1m_1}\\ & \cdots & \\ an_11 & \cdots & a_{n_1m_1}\end{pmatrix}\qquad A_{12}=\begin{pmatrix}a_{1,m_1+1} & \cdots & a_{1m}\\ & \cdots & \\ a_{n_1,m_1+1} & \cdots & a_{n_1m}\end{pmatrix}$$

$$A_{21}=\begin{pmatrix}a_{n_1+1,1} & \cdots & a_{n_1+1,m_1}\\ & \cdots & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm_1}\end{pmatrix}\qquad A_{22}=\begin{pmatrix}a_{n_1+1,m_1+1} & \cdots & a_{n_1+1,m}\\ & \cdots & \\ a_{n,m_1+1} & \cdots & a_{nm}\end{pmatrix}$$

とすると、

$$A=\begin{pmatrix}A_{11} & A_{12}\\ A_{21} & A_{22}\end{pmatrix}$$

と表せる。また、行列 $B=(b_{jk})$ を (m,l) 行列,$m=m_1+m_2, l=l_1+l_2$

$$B=\begin{pmatrix}B_{11} & B_{12}\\ B_{21} & B_{22}\end{pmatrix}\text{ただし、}B_{ij}:(m_i,l_j)\text{ 行列 }(i,j=1,2)$$

とすれば、

$$AB=\begin{pmatrix}A_{11}B_{11}+A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12}+A_{12}B_{22}\\ A_{21}B_{11}+A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12}+A_{22}B_{22}\end{pmatrix}$$

が成立する。

証明. 行列の定義から明らかに分かる。 □

定理 1.10. 一般に $n=\sum_{i=1}^{r} n_i, m=\sum_{j=1}^{s} m_j, \sum_{k=1}^{t} l_k$ のもと、

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2s} \\ & \dots & \dots & \\ A_{r1} & A_{r2} & \dots & A_{rs} \end{pmatrix} \quad A_{ij}:(n_i,m_j) \text{ 行列}, B=\begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \dots & B_{1t} \\ B_{21} & B_{22} & \dots & B_{2t} \\ & \dots & \dots & \\ B_{s1} & B_{s2} & \dots & B_{st} \end{pmatrix} \quad B_{jk}:(m_j,l_k) \text{ 行列}$$

とすると、

$$AB=\begin{pmatrix} \sum_{j=1}^{s} A_{1j}B_{j1} & \sum_{j=1}^{s} A_{1j}B_{j2} & \dots & \sum_{j=1}^{s} A_{1j}B_{jt} \\ \sum_{j=1}^{s} A_{2j}B_{j1} & \sum_{j=1}^{s} A_{2j}B_{j2} & \dots & \sum_{j=1}^{s} A_{2j}B_{jt} \\ & \dots & \dots & \\ \sum_{j=1}^{s} A_{rj}B_{j1} & \sum_{j=1}^{s} A_{rj}B_{j2} & \dots & \sum_{j=1}^{s} A_{rj}B_{jt} \end{pmatrix} \text{が成立する。}$$

証明. 定理 1.9. を繰り返し用いることによって得られる。 □

さて、(n,m) 行列 $A=(a_{ij})$ の行と列を取り替えて得られる (m,n) 行列を A の**転置行列**と言い、${}^tA$ で表す。

定義 1.11. (n,n) 型の行列を特に **n 次正方行列**と呼ぶ。また、n 次正方行列に対してその**冪**を次のように帰納的に定義できる。

$$A^2=A\cdot A, A^3=A^2\cdot A, \dots, A^{\nu}=A^{\nu-1}\cdot A, \dots$$

これに関して数の場合と同様に指数法則が成り立つ。:

$$A^{\nu}A^{\mu}=A^{\nu+\mu}, (A^{\nu})^{\mu}=A^{\nu\mu}$$

また、A,B が可換ならば $(AB)^{\nu}=A^{\nu}B^{\nu}$ が成立する。n 次正方行列において乗法単位の 1 に対応するものは**単位行列**で次のような行列である:

$$E_n=\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ & \dots & \dots & \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

実際に $EA=A=AE$ が成り立つ E の (i,j) 成分を δ_{ij} で表せば定義により

$$\delta_{ij}=\begin{cases} 1 & (i=j) \\ 0 & (i\neq j) \end{cases}$$

である。これを **Kronecker のデルタ**と呼ぶ。

定義 1.12. $XA=AX=E$ を満たす行列 X を A^{-1} と書き、行列 A の**逆行列**という。また、逆行列が存在するような行列 A を**正則な行列**という。A,B が正則ならば、積 AB も正則であって逆行列は

$$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$$

である。以上のことから次のことが分かる。

$$(A^{-1})^{-1}, A^0=E, A^{-\nu}=(A^{-1})^{\nu}=(A^{\nu})^{-1}(\nu=1,2,\dots)$$

定義 1.13.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & \cdots & \cdots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = (a_{ij})$$

において、$i = j$ の線を (主) 対角線と言い、対角線上にある成分を**対角成分**という。また、

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & & & \mathbf{0} \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ \mathbf{0} & & & a_n \end{pmatrix}$$

のように対角成分以外の成分が全て 0 であるような行列を**対角行列**という。
対角行列は $A = (a_i\delta_{ij})$(ただし、$1 \leq i \leq n$) と表される。A も B も対角行列ならば $A \pm B, AB$ も対角行列となる。実際に $A = (a_i\delta_{ij}), B = (b_i\delta_{ij})$ とすれば、$A \pm B = ((a_i \pm b_i)\delta_{ij}), AB = (a_ib_i\delta_{ij})$ すなわち、

$$A \pm B = \begin{pmatrix} a_1 \pm b_1 & & & \mathbf{0} \\ & a_2 \pm b_2 & & \\ & & \ddots & \\ \mathbf{0} & & & a_n \pm b_n \end{pmatrix}, \quad AB = \begin{pmatrix} a_1b_1 & & & \mathbf{0} \\ & a_2b_2 & & \\ & & \ddots & \\ \mathbf{0} & & & a_nb_n \end{pmatrix}$$

特に対角行列の積は可換であるまた、対角行列 $A = (a_i\delta_{ij})$ は全ての対角成分 $a_i \neq 0 (1 \leq i \leq n)$ の時、かつその時のみ正則であり、$A^{-1} = (a^{-1}\delta_{ij})$ となる。

定義 1.14.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0} & & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

のように対角線の左下または右上の部分が全て 0 であるような行列を**三角行列**という。とくに、左下が 0 であるものを上三角行列、右下が 0 であるものは下三角行列という。
A,B がともに同じ型の三角行列ならば $A \pm B, AB$ もまた同じ型の三角行列になる。三角行列 $A = (a_{ij})$ が正則であるためには、全ての対角成分 $a_{ii} \neq$ が必要十分である。

2　行列式

2.1　置換

行列式を定義する際の準備として置換について説明する。**置換**とはものを置き換える操作であるが数学的に表現すれば自分自身の上へ一対一に写す写像である。今回は有限集合の置換だけについて考えれば十分なので 1 n の正の集合 $M = \{1, 2, \ldots, n\}$ をもとに置換について考える。$\{1, 2, \ldots, n\}$ の置換を n 文字の置換ともいう。すなわち、n 文字の置換とは集合 Mkara 自分自身への上への一対一対応のことである。
置換を $\sigma, \tau, \ldots$ で表す。置換 σ によって $1, 2, \ldots, n$ がそれぞれ $i_1, i_2, \ldots, i_n$ に写されるとき、

$$\sigma(k) = i_k, \text{または} \sigma : k \to i_k (k = 1, 2, \ldots, n)$$

または、

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \ldots & n \\ i_1 & i_2 & \ldots & i_n \end{pmatrix}$$

とかく、$i_1, i_2, \ldots, i_n$ は,$1, 2, \ldots, n$ の一つの順列であるが逆に $1, 2, \ldots, n$ の任意の順列 $i_1, i_2, \ldots, i_n$ に対して上の σ を満たすような置換が一意的に定まる。よって n 文字の置換全体は全体で n!個存在する。また、ある n 文字の順列 $k_1, k_2, \ldots, k_n$ をある n 文字の順列 $i_1, i_2, \ldots, i_n$ に写すと考えて

$$\sigma = \begin{pmatrix} k_1 & k_2 & \ldots & k_n \\ i_1 & i_2 & \ldots & i_n \end{pmatrix}$$

のように表してもよい。

例 2.1. 3 文字の置換:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = 1 \qquad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = (1, 2, 3) \qquad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (1, 3, 2)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = (2, 3) \qquad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = (1, 2) \qquad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (1, 3)$$

定義 2.1. 置換についてその合成や逆などを考えるすなわち二つの置換 σ, τ に対し、それらを合成して得られる変換 $\sigma\tau$ も一つの置換になる。これを σ, τ の**積**という。

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \ldots & n \\ j_1 & j_2 & \ldots & j_n \end{pmatrix}, \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \ldots & n \\ i_1 & i_2 & \ldots & i_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & \ldots & j_n \\ k_1 & k_2 & \ldots & k_n \end{pmatrix}$$

とするとき、

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & \ldots & j_n \\ k_1 & k_2 & \ldots & k_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & \ldots & n \\ j_1 & j_2 & \ldots & j_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \ldots & n \\ k_1 & k_2 & \ldots & k_n \end{pmatrix}$$

となる。別の記号で書けば,$(\sigma\tau)(k) = \sigma(\tau(k)), (k = 1, 2, \ldots, n)$ である。
このように定義された置換の' 乗法' に関して次のような法則が成立する。
(1) **結合の法則** $(\sigma\tau)\rho = \sigma(\tau\rho)$
また、行列の乗法と同様に交換の法則は一般に成立しない。

全ての文字を動かさない置換を**恒等置換 (単位置換)** と言い、1 で表す。すなわち、

$$1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$$

であり、σ を任意の置換とすれば明らかに、

$$1\sigma = \sigma 1 = \sigma$$

が成立する。また、任意の置換 σ に対して、その逆の変換 σ^{-1} も一つの置換である。これを σ の**逆置換**という。すなわち、

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix} \text{に対し、} \sigma^{-1} = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$$

である。これに関して明らかに次のことが成り立つ:

$$\sigma^{-1}\sigma = \sigma\sigma^{-1} = 1$$

また、n 次正方行列の場合と同様に、$(\sigma\tau)^{-1} = \tau^{-1}\sigma^{-1}, (\sigma^{-1})^{-1} = \sigma$ 等を証明することができる。二つの文字の置換のことを

$$(j,k) = \begin{pmatrix} j & k \\ k & j \end{pmatrix}$$

を**互換**という。互換に関しては、$(j,k)^{-1} = (j,k)$ が成り立つ。

定理 2.2. 任意の置換はいくつかの互換の積として表される。

証明. n 文字の置換全体は互換の積で表せることを n に関する数学的帰納法によって示す。
(i)n=1,2 のとき、明らかに成り立つ。(ii)(n-1) 文字の置換についていくつかの互換の積として表されると仮定する。
σ を次のように定義する:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix}$$

もし、$i_n = n$ ならば σ は (n-1) 字の置換と考えられる。よって帰納法の仮定からいくつかの互換の積で表せる。
$i_n = n$ のとき、$\sigma_1 = (n, i_n)\sigma$ とおくと $\sigma_1(n) = n$ が成り立ち、帰納法の仮定から σ_1 はいくつかの互換の積 $(j_1,k_1)(j_2,k_2)\dots$ と表される。故に、$\sigma = (n,i_n)(i_1,k_1)(i_2,k_2)\dots$ と表される。以上のことから任意の置換全体はいくつかの互換の積として表される。 □

ひとつの置換を互換の積として表せることは分かったが、表し方は一通りではない。例えば、i,j,k を相異なる 3 文字とすると

$$(j,k) = (i,j)(i,k)(i,j)$$

と表せる。しかし、互換の積の個数が偶数か奇数であるかは一意に定まる。

定理 2.3. 任意の置換はいくつかの互換の積として表される。その際その互換の個数が奇数であるか偶数であるかは一意に定まる。

偶数個の互換の積として表される置換を**偶置換**といい、奇数個の互換の積として表される置換を**奇置換**という。

定理 2.3 を示す準備をする。$f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ を n 個の変数 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ に関する多項式として、f の変数に置換 σ を施したものを次のように定義する:

$$(\sigma f)(x_1, x_2, \ldots, x_n) = f(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, \ldots, x_{\sigma(n)})$$

明らかに恒等置換 1 に対して $1f = f$ また、二つの置換 σ, τ に対して

$$\begin{aligned}(\sigma(\tau f))(x_1, x_2, \ldots, x_n) &= (\tau f)(x_{\sigma(1)}, x_{sigma(2)}, \ldots, x_{\sigma(n)}) \\ &= f(x_{\sigma(\tau(1))}, x_{\sigma(\tau(2))}, \ldots, x_{\sigma(\tau(n))}) \\ &= f(x_{(\sigma\tau)(1)}, x_{(\sigma\tau)(2)}, \ldots, x_{(\sigma\tau(n))}) \\ &= ((\sigma\tau)f)((x_1, x_2, \ldots, x_n)\end{aligned}$$

すなわち、$\sigma(\tau f) = (\sigma\tau)f$ が成立する。
すべての置換 σ に対して、$\sigma f = f$ が成立するとき、f を**対称式**という。この条件をゆるめて、$\sigma f = \pm f$ となる場合について考える $f \neq 0$ とすれば符号は σ に依存するからそれを $\epsilon(\sigma)$ とかく。$(\sigma\tau)f = \sigma(\tau f) = \sigma(\epsilon(\tau)f) = \epsilon(\sigma)\epsilon(\tau)f$ であることから,$\epsilon(\sigma\tau) = \epsilon(\sigma)\epsilon(\tau)$ が得られる。

定理 2.4. σ が偶置換ならば $\epsilon(\sigma) = 1$

証明. $\sigma = (j_1, k_1)(j_2, k_2)$ と仮定する。
(1)$j_1 = j_2, k_1 = k_2$ の場合 $\sigma = 1$ であるから明らかに $\sigma f = f$ より、$\epsilon(\sigma) = 1$
(2)$j_1 = j_2, k_1 \neq k_2$ の場合 j_1, k_1, k_2 は相異なる三文字であるから、

$$(j_1, k_2) = (k_1, k_2)(j_1, k_1)(k_1, k_2)$$

を得る。すなわち、

$$\sigma = (j_1, k_1)(j_1, k_2) = (j_1, k_1)(k_1, k_2)(j_1, k_1)(k_1, k_2)$$

であることから

$$\begin{aligned}\epsilon(\sigma) &= \epsilon((j_1, k_1)(k_1, k_2)(j_1, k_1)(k_1, k_2)) \\ &= \epsilon((j_1, k_1))\epsilon((k_1, k_2))\epsilon((j_1, k_1))\epsilon((k_1, k_2)) \\ &= \epsilon((j_1, k_1))^2\epsilon((k_1, k_2))^2 \\ &= 1\end{aligned}$$

(3)j_1, j_2, k_1, k_2 が全て相異なる場合 $\sigma = ((j_1, k_1)(j_1, k_2))((k_2, j_1)(k_2, j_2))$ であるから (2) の場合に帰着される。 □

よってある σ_1 について $\epsilon(\sigma_1) = -1$ とすれば奇数個の互換の積でなければならない。また、この場合逆も成立する。σ_2 を奇数個の互換の積で表せると仮定すれば $\sigma_1^{-1}\sigma_2$ は偶数個の互換の積であることから $\epsilon(\sigma_1^{-1}\sigma_2) = 1$ したがって、$\epsilon(\sigma_1)\epsilon(\sigma_1^{-1}\sigma_2) = -1$ である。
以上のことから、任意の置換 σ に対して $\sigma f = \pm f$ でしかもある σ_1 に対して $\sigma_1 f = -f$ であるような多項式 f が存在したとすれば、偶置換 σ で $\sigma f = f$ 奇置換 τ で $\tau f = -f$ が成立する。
以上のことから、任意の置換 σ を互換の積として表した時、その個数が偶数であるか奇数であるかは σ によってのみ定まる。上記の性質を満たす多項式 f を**交代式**という。

例 2.2.

$$\Delta(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)$$

とすれば、任意の互換 (i,k) に対して $(i,k)\Delta = -\Delta$ である $\Delta(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ を $x_1, x_2, \ldots, x_n$ の**差積**という。

以上のことから定理 2.3 は示された。

定義 2.5. 置換 σ に対して記号 $\epsilon(\sigma)$ を次のように定義する:

$$\epsilon(\sigma) \begin{cases} 1 & (\sigma : \text{偶置換のとき}) \\ -1 & (\sigma; \text{奇置換のとき}) \end{cases}$$

これを置換 σ の**符号**という。これに関して

$$\epsilon(\sigma\tau) = \epsilon(\sigma)\epsilon(\tau)$$
$$\epsilon(1) = 1, \epsilon(\sigma^{-1}) = \epsilon(\sigma)$$

が成立する。

2.2 行列式

定義 2.6. n^2 個の変数 $x_{ij}(i,j = 1,2,\ldots,n)$ に関する多項式

$$\sum_{\sigma \in \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_n \end{smallmatrix}\right)} \epsilon(\sigma) x_{1i_1} x_{2i_2} \ldots x_{ni_n}$$

を **n 次の行列式**という。$n \geq 2$ の時は出てくる係数のうち半分の符号は 1 もう半分は -1 である。行列式を記号

$$\begin{vmatrix} x_{11} & x_{12} & \ldots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \ldots & x_{2n} \\ & \ldots & \ldots & \\ x_{n1} & x_{n2} & \ldots & x_{nn} \end{vmatrix} \text{または} \det(x_{ij})$$

と表す。

定理 2.7.

$$|E| = 1, |0| = 0, |cA| = c^n A$$
$$|{}^t A| = |A|$$

つまり行列式の行に対しての性質は列に対しても成り立つという事である

証明. $|{}^tA| = A$ のみ示す。
行列式の定義より、

$$\sum_{\sigma\in\left(\begin{smallmatrix}1&2&\cdots&n\\ i_1&i_2&\cdots&i_n\end{smallmatrix}\right)} \epsilon(\sigma)x_{1i_1}x_{2i_2}\dots x_{ni_n}$$

であり、実数の積は可換であることから適当に積の順序を入れ替えると一般項は $\epsilon(\sigma)x_{k_1\sigma(k_1)}x_{k_2\sigma(k_2)\dots x_{n\sigma(n)}}$ と表される。ただし $k_1, k_2, \dots k_n$ は $1, 2, \dots, n$ の任意の順列である。特に $k_i = \sigma^{-1}(i)(i = 1, 2, \dots, n)$ と置けば、$\sigma(k_i) = i$ であることから $\epsilon(\sigma^{-1}) = \epsilon(\sigma)$ に注意して

$$\det(x_{ij}) = \sum_{\sigma} \epsilon(\sigma^{-1})x_{\sigma^{-1}(1),1}x_{\sigma^{-1}(2),2}\dots x_{\sigma^{-1},n}$$

となり、σ が n 文字の置換全体を動くとき σ^{-1}n 文字の置換全体を動くことから

$$\det(x_{ij}) = \sum_{\sigma} \epsilon(\sigma)x_{\sigma(1),1}x_{\sigma(2),2}\dots x_{\sigma(n),n}$$

と表せる。
よって $|{}^tA| = |A|$ が成立する。 □

例 2.3. 三角行列

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0} & & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

に対しては

$$|A| = \prod_{i=1}^{n} a_{ii}$$

が成り立つ。これは $a_{ij} = 0(i > j)$ であることから $\sigma(k) = i_k < k$ となる σ が対応する項は全て 0 となるからである。